

একসঙ্গে করি, যোগফল পাই

এটি দৃশ্যমান PDF পড়ার কপি, ট্যাগযুক্ত PDF/UA নয়। বাংলা কপি বা খোঁজার পাঠ নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে; পাঠ্য ও লিংকের জন্য সঙ্গে থাকা HTML ব্যবহার করুন।

এটি উৎসের হুবহু অনুবাদ নয়; বাংলাদেশের শিশুদের জন্য আলাদা করে লেখা সহায়িকা। যোগে দুই বা ততোধিক দলের মোট সংখ্যা বের করি। শূন্য যোগ করলে আগের সংখ্যাই থাকে।

শিক্ষকের জন্য: প্রথমে ছোট সংখ্যা নিয়ে কাঠি, বোতামের ঢাকনা বা আঁকা বিন্দু ব্যবহার করুন। শিশু মুখে, ছবি ঐকে বা লিখে বুঝিয়ে বলতে পারে। একক-দশক বোঝা না হলে বড় অঙ্কে যাবেন না। তিন অঙ্ক ও তিনটি সংখ্যা যোগের কাজ প্রস্তুত শিশুর জন্য। উৎসের বড় সংখ্যা, ডলার ও প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের সব সমস্যা দ্বিতীয় শ্রেণির আবশ্যিক মূল্যায়ন নয়।

শুরুতে চারটি কাজ

দ১। ছয়টি কাঠির সঙ্গে তিনটি কাঠি রাখলে মোট কতটি? গুনে বা ঐকে দেখাও।

দ২। $২৪ + ১৩$ কত? দশকের দল ও একক আলাদা করে বোঝাও।

দ৩। $২৭ + ৮$ কত? নতুন একটি দশকের দল হবে কি?

দ৪। ৪৮-এর নিচে ২৫ লিখে যোগ করো। কোন অঙ্ক কোন ঘরের নিচে থাকবে?

শেষে ব্যাখ্যাসহ উত্তর মিলিয়ে দেখি। দ১-এ অসুবিধা হলে বস্তু গুনে শুরু করি। দ২ বা দ৪-এ অসুবিধা হলে একক ও দশক চিনি। দ৩-এ অসুবিধা হলে দশটি একক বদলে একটি দশক বানাই।

একক ও দশকের দল

এককের প্রতিটি টুকরোর মান ১। দশটি এককের বদলে একটি দশকের দণ্ড নিলে মোট মান বদলায় না।

দশকের একটি দণ্ডের মান ১০; দণ্ডটি শুধু “একটি বস্তু” বলে তার মান ১ নয়।

দুটি সংখ্যা ওপর-নিচে লিখলে একক এককের নিচে, দশক দশকের নিচে এবং শতক শতকের নিচে থাকবে। অঙ্কসংখ্যা কম হলেও ডান দিকের এককের ঘর দিয়ে মিলিয়ে লিখি।

যেমন, ২০৯-এর নিচে ৩৬ লিখলে ৬ থাকবে ৯-এর নিচে এবং ৩ থাকবে ০-এর নিচে। ০-ও ঘরটি ধরে রাখে; তাকে বাদ দিয়ে ২৯ বানানো যাবে না।

হাতে রাখা মানে দল বদলানো

$৪৩ + ২৮ = ৭১$ । কীভাবে হলো, ধাপে দেখি।

- এককের ঘরে $৩ + ৮ = ১১$ একক। ১১ একক হলো ১ দশক ও ১ একক।

- যোগফলের এককের ঘরে ১ লিখি। নতুন ১ দশক দশকের ঘরে হাতে রাখি। এই হাতে রাখা ১-এর মান ১০।

- দশকের ঘরে হাতে রাখা ১ দশক, আগের ৪ দশক ও ২ দশক মিলে ৭ দশক।

- ৭ দশক ও ১ একক মিলে ৭১।

কোনো ঘরে মোট ১০ বা তার বেশি হলে নতুন দল হবে। তাই ঠিক ১০ পেলেও হাতে রাখতে হয়। শতকের ঘরে হাতে রাখা ১-এর মান ১০০; সব ঘরের হাতে রাখা ১-এর মান এক নয়।

দুটি কাজে লাগার মতো নিয়ম

$৭ + ০ = ৭$ । নতুন কোনো বস্তু যোগ হয়নি, তাই মোট সংখ্যাও বদলায়নি।

একই দুটি দল কোনটি আগে রাখা হলো, তা বদলালেও মোট সংখ্যা বদলায় না। $৬ + ৩$ এবং $৩ + ৬$ -দুটির যোগফলই ৯। এই বৈশিষ্ট্যের নাম যোগের বিনিময় বিধি। আগে দল দিয়ে অর্থ বুঝি; নাম মুখস্থ করাই প্রথম কাজ নয়।

“মোট”, “একসঙ্গে” বা “আরও” শুনলেই না বুঝে যোগচিহ্ন বসাব না। কী জানা আছে এবং কী জানতে চেয়েছে, তা আগে বলি। সংখ্যাগুলোর এককও মিলিয়ে নিই।

নিজে চেষ্টা করি

ক১। $৭ + ০$ কত? কেন?

ক২। $৮ + ৬$ -এ দশটি এককের দল বানিয়ে যোগফল দেখাও।

ক৩। $৩৪ + ২৫$ যোগ করো।

ক৪। $৫৮ + ২৭$ যোগ করো। হাতে রাখা ১-এর মান কত?

ক৫। $১৪৬ + ২৭৮$ যোগ করো। কোন কোন ঘরে নতুন দল হয়?

ক৬। $২০৯ + ৩৬$ যোগ করো। ৩৬ কোথায় লিখেছ, বোঝাও।

ক৭। পাঠাগারের এক তাকে ১৮টি বই, অন্য তাকে ২৭টি বই আছে। দুই তাকে মোট কতটি বই?

ক৮। একটি আয়তাকার কাগজের চার বাহু ঘুরে দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬, ৪, ৬ ও ৪ সেন্টিমিটার। চারপাশে ফিতা লাগাতে কত সেন্টিমিটার ফিতা লাগবে? ফিতার বাড়তি অংশ এখানে ধরা হবে না।

শেষে যাচাই করি

শ১। $৬৭ + ২৫$ যোগ করো। শুধু উত্তর নয়, একক থেকে দশকে যাওয়ার ধাপ বলো।

শ২। $১২৫ + ৪৮ + ২০৭$ যোগ করো। একই ঘর কীভাবে মিলিয়েছ এবং হাতে কী রেখেছ, বোঝাও।

সব কাজের ব্যাখ্যাসহ উত্তর

দ১। $৬ + ৩ = ৯$ টি কাঠি। প্রথম ছয়টির পর আরও তিনটি গুনলে সাত, আট, নয় পাই।

দ২। $৪ + ৩ = ৭$ একক; $২ + ১ = ৩$ দশক। তাই $২৪ + ১৩ = ৩৭$ । নতুন দশকের দল দরকার হয়নি।

দ৩। $৭ + ৮ = ১৫$ একক। দশটি একক বদলে ১ দশক নিই; থাকে ৫ একক। আগের ২ দশক ও নতুন ১ দশক মিলে ৩ দশক। তাই $২৭ + ৮ = ৩৫$ ।

দ৪। ৫ লিখি ৮-এর নিচে, ২ লিখি ৪-এর নিচে। $৮ + ৫ = ১৩$ একক: এককে ৩, হাতে ১ দশক। দশকে $১ + ৪ + ২ = ৭$ । তাই $৪৮ + ২৫ = ৭৩$ ।

ক১। $৭ + ০ = ৭$ । শূন্য যোগে নতুন কোনো বস্তু যোগ হয় না।

ক২। ছয়টি একক থেকে দুটি নিয়ে আটটির সঙ্গে রাখলে দশটি হয়। বাকি চারটি একক। তাই ১ দশক ও ৪ একক, অর্থাৎ $৮ + ৬ = ১৪$ ।

ক৩। এককে $৪ + ৫ = ৯$; দশকে $৩ + ২ = ৫$ । তাই $৩৪ + ২৫ = ৫৯$ ।

ক৪। এককে $৮ + ৭ = ১৫$: এককে ৫, হাতে ১ দশক। দশকে $১ + ৫ + ২ = ৮$ । তাই $৫৮ + ২৭ = ৮৫$ । হাতে রাখা ১ দশকের মান ১০।

ক৫। এককে $৬ + ৮ = ১৪$: এককে ৪, হাতে ১ দশক। দশকে $১ + ৪ + ৭ = ১২$: দশকে ২, হাতে ১ শতক। শতকে $১ + ১ + ২ = ৪$ । তাই $১৪৬ + ২৭৮ = ৪২৪$ । একক ও দশক-দুই ঘরেই নতুন দল হয়েছে।

ক৬। ৬-কে ৯-এর নিচে এবং ৩-কে ০-এর নিচে রাখি। এককে $৯ + ৬ = ১৫$: এককে ৫, হাতে ১ দশক। দশকে $১ + ০ + ৩ = ৪$ । শতকে শুধু ২। তাই $২০৯ + ৩৬ = ২৪৫$ ।

ক৭। মোট বই পেতে $১৮ + ২৭$ যোগ করি। এককে $৮ + ৭ = ১৫$: এককে ৫, হাতে ১ দশক। দশকে $১ + ১ + ২ = ৪$ । তাই দুই তাকে মোট ৪৫টি বই।

ক৮। চারপাশের মোট দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ পরিসীমা, পেতে সব বাহু যোগ করি: $৬ + ৪ + ৬ + ৪ = ২০$ সেন্টিমিটার। দুটি $৬ + ৪$ দল প্রতিটি ১০; তাই $১০ + ১০ = ২০$ । একক সেন্টিমিটার, বর্গসেন্টিমিটার নয়।

শ১। এককে $৭ + ৫ = ১২$: এককে ২, হাতে ১ দশক। দশকে $১ + ৬ + ২ = ৯$ । তাই $৬৭ + ২৫ = ৯২$ ।

শ২। ৫, ৮, ৭ একই এককের ঘরে; ২, ৪, ০ দশকের ঘরে; ১ ও ২ শতকের ঘরে। এককে $৫ + ৮ + ৭ = ২০$: এককে ০, হাতে ২ দশক। দশকে $২ + ২ + ৪ + ০ = ৮$ । শতকে $১ + ২ = ৩$ । তাই $১২৫ + ৪৮ + ২০৭ = ৩৮০$ ।

শিক্ষকের পরের পদক্ষেপ

এককের যোগ ঠিক কিন্তু হাতে রাখায় ভুল হলে শিশুকে দশটি একক বদলে দশকের দণ্ড নিতে দিন। অঙ্কের ঘর ভুল হলে ছক ঐকে একক, দশক ও শতক লিখুন। উত্তর ঠিক হলেও “হাতে রাখা ১” কোন ঘরে আছে এবং তার মান কত, তা জিজ্ঞেস করুন। প্রস্তুত হলে তিন অঙ্ক ও তিনটি সংখ্যা যোগে যান; না হলে ছোট সংখ্যায় আরও অনুশীলন করুন।

পূর্ণ উৎসের প্রশ্ন ও আলাদা ধাপে দেওয়া উত্তর শিক্ষক বেছে ব্যবহার করবেন। এই খসড়ার বাংলাদেশি শিক্ষক, বাস্তব ছাপা কপি ও স্ক্রিনরিডার পরীক্ষা এখনও বাকি।

উৎস ও সীমা

ভিত্তি: OpenStax Prealgebra 2e, m81244; মূল স্বত্ব Rice University। ইন্দোনেশীয় সংস্করণ: KokunoYumeto। বাংলাদেশ বাংলা অনুবাদ ও আলাদা সহায়িকা: Language Allocation, AI-সহায়তায় তৈরি খসড়া। বাংলাদেশি শিক্ষক, নতুন PDF, ব্রাউজার, স্ক্রিনরিডার ও বাস্তব মুদ্রণ-পরীক্ষা বাকি।

CC BY-NC-SA 4.0 ও প্রযোজ্য নোটিশ · মূল লেখক ও পর্যালোচকদের পরিচয়। OpenStax বা Rice University এই অনুবাদের অনুমোদন দেয়নি।

Source/adaptation: CC BY-NC-SA 4.0,

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> . Component notices apply.

Noto-derived fonts: SIL OFL 1.1. Original author/reviewer credits: accompanying m81241 preface. No OpenStax or Rice University endorsement.